دانشگاه آزاد اسلامی – واحد زنجان

سند چشم انداز-رستوران یار

سیستم مدیریت رستوران (RestaurantYar)

نویسندگان: مبینا قرابیگلی،آیلین کاوسیان،یگانه کریم زاده

پروژه درس:مهندسی نرم افزار

نام استاد:آقای دکتر ابراهیم فضلی

روز و ساعت کلاس: دوشنبه ساعت۱۰:۴۰

رشته:مهندسی کامپیوتر

نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵_۱۴۰۶

نویسندگان هر بخش:

بخش ۱ تا ۵: مبینا قرابیگلی

بخش۶ تا ۸: آیلین کاوسیان

بخش۸ تا ۱۰: یگانه کریم زاده

تایپ متن پروژه: مبینا قرابیگلی

سند چشم انداز-رستوران یار

اطلاعات پروژه رستوران‌یار ۴۹

نام پروژه	رستوران‌یار
نسخهٔ سند	۱.۰
تاریخ	۱۴۰۵/۷/۱۵
تهیه‌کنندگان	مبینا قرابیگلی، آیلین کاوسیان،یگانه کریم زاده
وضعیت	پیش‌نویس
آخرین به‌روزرسانی	۱۴۰۵/۷/۱۹

۱. مقدمه

۱.۱ هدف سند:

این سند چشم‌انداز، دامنه و ذی‌نفعان پروژهٔ رستوران‌یار را تعریف می‌کند.
هدف آن ایجاد یک درک مشترک میان تیم توسعه، مشتری و ذی‌نفعان درباره «چه چیزی می‌سازیم، برای چه کسی، و چرا» است.
این سند قرارداد رسمی نیست، بلکه مرجع راهنما برای تصمیم‌گیری‌های بعدی در طول چرخهٔ حیات پروژه است و در هر Sprint بازبینی می‌شود.

۱.۲ دامنهٔ سند:

· در دامنه: اهداف کسب‌وکار، کاربران هدف، محدودهٔ MVP، معیارهای موفقیت، ریسک‌های سطح بالا.

· خارج از دامنه: جزئیات فنی، طراحی UI، نیازمندی‌های دقیق functional (که در SRS می‌آید).

۱.۳ تعاریف و اصطلاحات:

اصطلاحات پرکاربرد در توسعه محصول

اصطلاح	تعریف
MVP	کمینهٔ محصول قابل ارائه
User Story	توصیف نیازمندی از دید کاربر
Persona	نمایندهٔ فرضی کاربر هدف
Sprint	بازهٔ کوتاه توسعه (۲-۳ هفته) در Scrum
DoD	معیار «تمام‌شده» بودن کار
KDS	نمایشگر آشپزخانه
RBAC	کنترل دسترسی بر اساس نقش

۱.۴ مراجع:

.IEEE 830 — Recommended Practice for Software Requirements Specifications

.Roman Pichler — Product Vision Board

.Scrum Guide(2020)

Sommerville — Software Engineering, Chapter 1-2

۲. چشم‌انداز محصول

۲.۱ بیانیهٔ چشم‌انداز (Vision Statement):

برای صاحبان رستوران‌های کوچک و متوسط که سفارش‌ها را دستی و روی کاغذ ثبت می‌کنند و در کنترل موجودی، محاسبهٔ هزینه ارسال و محاسبهٔ حقوق کارمندان مشکل دارند،

رستوران‌یار یک سامانهٔ یکپارچهٔ مدیریت رستوران است

که ثبت سفارش مشتری، مدیریت میز و رزرو، نمایشگر آشپزخانه،

محاسبهٔ خودکار هزینه ارسال، کنترل انبار مواد غذایی، سیستم کد تخفیف و

محاسبهٔ حقوق کارمندان را در یک سیستم ساده و فارسی فراهم می‌کند.

برخلاف نرم‌افزارهای سنگین و گران که برای زنجیره‌های بزرگ طراحی شده‌اند و برای رستوران‌های کوچک قابل استفاده نیستند،

محصول ما روی سادگی، یکپارچگی و پوشش نیازهای واقعی رستوران‌های کوچک تمرکز دارد.

۲.۲ ارزش پیشنهادی (Value Proposition):

کاربران و مزایای سیستم 🍴

کاربر	مزایا
مشتری نهایی	ثبت سفارش سریع، شخصی‌سازی، غذا، پیگیری وضعیت، دریافت تخفیف و امتیاز وفاداری
صاحب رستوران (مدیر)	مدیریت یکپارچهٔ منو، سفارش، میز، انبار و کارمندان از یک پنل
آشپز	دیدن سفارش‌ها روی نمایشگر با اولویت‌بندی زمانی و کاهش خطا
گارسون	ثبت سریع سفارش با تبلت و پیگیری وضعیت میزها
انباردار	کاهش خودکار موجودی و هشدار کمبود مواد اولیه
پیک	مشاهدهٔ سفارش‌های آماده و محاسبهٔ خودکار هزینه ارسال

۲.۳ مزیت رقابتی

- **سادگی: رابط کاربری ساده‌تر از نرم‌افزارهای حسابداری سنگین**
- **یکپارچگی: سفارش، میز، انبار، پیک، تخفیف و حقوق در یک سیستم**
- **محاسبهٔ خودکار هزینه ارسال بر اساس منطقه، فاصله یا مبلغ سفارش**
- **شخصی‌سازی غذا برای افزایش رضایت مشتری**
- **مناسب برای رستوران‌های کوچک با بودجه و مهارت فنی محدود**
- **پشتیبانی از QR روی میز برای سفارش بدون نیاز به گارسون سادگی: رابط کاربری ساده‌تر از نرم‌افزارهای حسابداری سنگین**
- **یکپارچگی: سفارش، میز، انبار، پیک، تخفیف و حقوق در یک سیستم**
- **محاسبهٔ خودکار هزینه ارسال بر اساس منطقه، فاصله یا مبلغ سفارش**
- **شخصی‌سازی غذا برای افزایش رضایت مشتری**
- **مناسب برای رستوران‌های کوچک با بودجه و مهارت فنی محدود**
- **پشتیبانی از QR روی میز برای سفارش بدون نیاز به گارسون**

۳. مشکل و فرصت

۳.۱ مشکل فعلی (Problem Statement):

رستوران‌های کوچک و متوسط با چالش‌های زیر روبه‌رو هستند:

۱. ثبت دستی سفارش: سفارش‌ها روی کاغذ یا تلفنی گرفته می‌شوند و پرخطا هستند.

۲. ناهماهنگی آشپزخانه و گارسون: سفارش‌ها گم می‌شوند یا دیر آماده می‌شوند.

۳. عدم کنترل موجودی: مواد اولیه بدون ثبت مصرف می‌شوند و هدر می‌روند.

۴. محاسبهٔ دستی هزینه ارسال: پیک‌ها بر اساس حدس و گمان هزینه می‌گیرند.

۵. محاسبهٔ دستی حقوق: اضافه‌کاری و شیفت‌ها دیر و پرخطا محاسبه می‌شوند.

۶. نبود سیستم تخفیف: امکان ارائه تخفیف هدفمند به مشتریان وفادار وجود ندارد.

۷. نبود مدیریت میز و رزرو: رزروها فراموش می‌شوند و میزها بدون برنامه اشغال می‌شوند.

۳.۲ فرصت (Opportunity):

- **رشد سفارش آنلاین غذا در ایران**
- **گرایش رستوران‌ها به دیجیتال‌سازی پس از کرونا**
- **نبود نرم‌افزار ساده و ارزان برای رستوران‌های کوچک**
- **امکان اتصال QR روی میز برای سفارش بدون گارسون**
- **قابلیت توسعه به اپلیکیشن موبایل در آینده**
- **امکان اتصال به سیستم‌های حسابداری در نسخه‌های بعدی**

۴. کاربران هدف و ذی‌نفعان

۴.۱ ذی‌نفعان (Stakeholders):

ذی‌نفعان و نقش‌ها و علاقه‌ها

ذی‌نفع	نقش	علاقه
آقای کریمی	صاحب رستوران (مدیر)	فروش بیشتر، مدیریت آسان، سود شفاف
مشتری نهایی	سفارش‌دهنده	سفارش سریع، غذای درست، تخفیف، پیگیری
آشپز	مسئول پخت	دیدن واضح سفارش‌ها، کاهش اشتباه و تأخیر
گارسون	ثبت سفارش حضوری	ثبت سریع، پیگیری وضعیت میز و سفارش
انباردار	مسئول مواد اولیه	کنترل موجودی، هشدار کمبود
پیک	تحویل سفارش	دیدن سفارش‌های آماده، هزینهٔ شفاف
صندوق‌دار	تسویه و فاکتور	محاسبهٔ دقیق مالیات و تخفیف
تیم توسعه	سازندهٔ محصول	تحویل به‌موقع، یادگیری
استاد درس	ناظر پروژه	رعایت اصول مهندسی

۴.۲ پرسوناهای کلیدی:

جزئیات کامل در personas.md. خلاصه:

پرسونا های کلیدی

پرسونا	نقش	ویژگی کلیدی
آقای کریمی	مدیر	۵۰ ساله، مهارت فنی متوسط
نگار	مشتری	۲۶ ساله، طراح گرافیک، سفارش آنلاین را ترجیح می‌دهد
محمد	آشپز	۳۵ ساله، مهارت فنی پایین
رضا	گارسون	۲۴ ساله، با تبلت کار می‌کند
امین	انباردار	۲۸ ساله، با نرم‌افزار ساده راحت است

۵. محدودهٔ محصول

۵.۱ داخل محدوده (In Scope — MVP):

کاربری (Functional):

- **F-01 نمایش منو با تصویر، قیمت و دسته‌بندی**
- **F-02 ثبت سفارش توسط مشتری با موبایل یا QR روی میز**
- **F-03 ثبت سفارش توسط گارسون برای مشتری حضوری**
- **F-04 شخصی‌سازی غذا (بدون پیاز، اضافه پنیر، کم‌نمک و ...)**
- **F-05 مدیریت میز و رزرو با نمایش وضعیت**
- **F-06 نمایشگر آشپزخانه (KDS) و تغییر وضعیت سفارش**
- **F-07 محاسبهٔ خودکار هزینه ارسال**
- **F-08 تخصیص سفارش به پیک و پیگیری وضعیت ارسال**
- **F-09 سیستم کد تخفیف و باشگاه مشتریان**
- **F-10 محاسبهٔ مالیات، حق سرویس و ثبت انعام**
- **F-11 کنترل انبار و کاهش خودکار پس از سفارش**
- **F-12 هشدار موجودی کم**
- **F-13 محاسبهٔ بهای تمام‌شدهٔ غذا**
- **F-14 محاسبهٔ حقوق کارمندان**
- **F-15 نظرات و امتیازدهی**
- **F-16 پنل مدیریت و گزارش‌گیری**

غیرکاربری (Non-functional):

- **NF-01 زمان بارگذاری صفحه < ۲ ثانیه**
- **NF-02 پشتیبانی از ۱۰۰ کاربر همزمان**
- **NF-03 رابط کاربری واکنش‌گرا (Responsive)**
- **NF-04 رمزنگاری گذرواژه‌ها (bcrypt)**
- **NF-05 پشتیبانی از زبان فارسی و RTL**
- **NF-06 کنترل دسترسی بر اساس نقش (RBAC)**

۵.۲ خارج از محدوده (Out of Scope):

اولویت‌ها و محدودیت‌های پروژه 💡

مورد	دلیل
پرداخت واقعی (درگاه بانکی)	نیاز به مجوز — فقط شبیه‌سازی
اپلیکیشن موبایل	تمرکز روی وب
اتصال به GPS واقعی	فقط منطقه‌بندی دستی
پیشنهاد هوشمند غذا	نیاز به داده و زمان بیشتر
اتصال به نرم‌افزار حسابداری	خارج از توان یک ترم
پشتبیانی از چند شعبه	پیچیدگی زیاد
چت پشتبیانی آنلاین	اولویت پایین
اتصال به پرینتر حرارتی	نیاز به سخت‌افزار واقعی

۵.۳ محدودیت‌ها (Constraints):

- **زمانی: ۱۴ هفته، ۳ Sprint**
- **تیمی: ۳ نفر**
- **فنی: بدون سرور اختصاصی، استقرار روی سرویس ابری رایگان**
- **بودجه: صفر (فقط ابزارهای رایگان)**

۶. معیارهای موفقیت (Success Metrics)

۶.۱ معیارهای کاربری:

🎯 معیار های کاربردی

معیار	هدف	نحوهٔ اندازه‌گیری
زمان ثبت سفارش توسط مشتری	کمتر از ۲ دقیقه	تست کاربری
زمان ثبت سفارش توسط گارسون	کمتر از ۱ دقیقه	تست کاربری
زمان افزودن غذای جدید توسط مدیر	کمتر از ۲ دقیقه	تست کاربری
رضایت کاربر	۸۰٪	نظرسنجی ساده

۶.۲ معیارهای فنی

🎯 معیار و هدف

معیار	هدف
پوشش تست (Code Coverage)	۷۰٪
تعداد باگ بحرانی در انتشار	صفر
زمان Build در CI	< ۵ دقیقه
دقت محاسبهٔ حقوق	۱۰۰٪
دقت محاسبهٔ هزینه ارسال	۱۰۰٪

۶.۳ معیارهای فرآیندی:

- تحویل هر Sprint به‌موقع
- رعایت Definition of Done در هر Story
- مستندات به‌روز در پایان هر Sprint

۷. ریسک‌های سطح بالا

جدول مدیریت ریسک

ریسک	احتمال	اثر	راهکار کاهش
تغییر نیازمندی‌ها در میانهٔ پروژه	بالا	متوسط	Sprintهای کوتاه، Backlog منعطف
کمبود زمان	متوسط	بالا	MVP کوچک، اولویت MoSCoW
پیچیدگی محاسبهٔ حقوق	متوسط	بالا	ساده‌سازی فرمول، تست دقیق
ضعف فنی تیم در بخشی	متوسط	متوسط	منتورینگ استاد، تقسیم کار
از دست دادن داده	کم	بالا	Backup خودکار، Git
Scope Creep	بالا	بالا	مرزبندی دقیق MVP، تأیید استاد

۸. رویکرد و متدولوژی

۸.۱ متدولوژی:

- **Scrum سبک‌شده: ۳ Sprint دو-سه هفته‌ای**
- **ابزار مدیریت: GitHub Projects**
- **جلسات: Sprint Planning، Daily، Review، Retrospective**

۸.۲ فناوری پیشنهادی:

فناوری

فناوری	لایه
Python	**Backend**
React	**Frontend**
PostgreSQL	**Database**
Git + GitHub	**Version Control**
GitHub Actions	**CI/CD**
Markdown در GitHub	**مستندسازی**

۸.۳ Definition of Done:

یک Story وقتی «تمام» است که:

۱. کد نوشته و Merge شده باشد.

۲. تست Unit برای آن نوشته شده باشد.

۳. Code Review شده باشد.

۴. مستندات مربوطه به‌روز شده باشد.

۵. در محیط Demo کار کند.

۹. نقشهٔ راه (Roadmap)

برنامهٔ توسعه محصول 🚀

Sprint	بازه تمرکز	خروجی
Sprint 1	هفته ۱–۵	منو، کاربران، میز و سفارش نمایش منو، ثبت سفارش مشتری و گارسون، شخصی‌سازی غذا، مدیریت میز و رزرو
Sprint 2	هفته ۶–۱۱	آشپزخانه، پیک، انبار و تخفیف KDS، محاسبهٔ هزینه ارسال، تخصیص پیک، مدیریت انبار، کد تخفیف، پرداخت
Sprint 3	هفته ۱۲–۱۴	حقوق، گزارش و انتشار محاسبهٔ حقوق، پنل گزارش‌گیری، تست کامل، مستندات نهایی، Demo Day

۱۰. تأیید و تصویب

جدول تأیید و امضا 🎨

امضا	تاریخ	نام	نقش
	۱۴۰۵/۷/۲۰	آقای دکتر ابراهیم فضلی	صاحب محصول
	۱۴۰۵/۷/۱۹	آقای کریمی	مشتری فرضی
	۱۴۰۵/۷/۱۹	مبینا قرابیگلی	نمایندهٔ تیم

پیوست الف ــ تاریخچه تغییرات

تاریخچه تغییرات 📝

نسخه	تاریخ	تغییرات	تهیه‌کنندگان
۱.۰	۱۴۰۵/۷/۱۹	نسخهٔ اولیه	[مبینا قرابیگلی، آیلین کاوسیان، یگانه کریم زاده]